



Domain Driven Design - Java

Prof. Gilberto Alexandre das Neves
profgilberto.neves@fiap.com.br

Avaliações e Calendário

As notas semestrais da Fiap são compostas:

- 3x Checkpoints (duas maiores notas)
- 2x Sprints (Challenge)
- 1x Global Solution

$$\mathbf{MS} = (0,1 * \mathbf{CPa}) + (0,1 * \mathbf{CPb}) + (0,1 * \mathbf{SPR3}) + (0,1 * \mathbf{SPR4}) + (0,60 * \mathbf{GS})$$

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

Média anual da Fiap é composta de:

$$\mathbf{MA} = 40\% \mathbf{MS1} + 60\% \mathbf{MS2}$$

Média Anual	Situação
0 a 3.9	Reprovado
4.0 a 5.9	Exame
6.0 a 10	Aprovado

08 AGOSTO

03 Início das aulas

09 SETEMBRO

07 Independência do Brasil
(aulas suspensas)

10 OUTUBRO

12 Nossa Senhora Aparecida
(aulas suspensas)

24 NEXT

11

NOVEMBRO

02 Finados (aulas suspensas)

15 Proclamação da República
(aulas suspensas)

20 Consciência Negra (aulas suspensas)

PERÍODO DE AVALIAÇÕES

04 Kick-off da Global Solutions

04 a 19 Período de aplicação das Avaliações
Semestrais Regulares e de DP - Global
Solutions

17 a 19 Período de solicitação de todas as Avaliações
Substitutivas

23 a 27 Período de vistas das Avaliações e aplicação
das Avaliações Substitutivas Regulares e DP

12

DEZEMBRO

30/11
a 04/12 Período de Aplicação dos Exames Finais

07 a 11 Período de vistas de Exame

14 Data máxima para divulgação dos resultados
dos Exames Finais

16 Data Limite para solicitação de revisão de notas
e faltas de 2026

18 Fechamento das atas de resultados finais

18 Término do ano letivo

25 Natal

Vetores



Arrays (vetores) são utilizados para armazenar múltiplos valores em uma única variável, ao invés de declarar várias variáveis separadas para cada valor.

Para declarar uma variável utilizamos o colchetes `[]` logo após seu tipo em sua declaração.

Exemplos:

```
String[] carros;
```

```
String[] carros = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
```

```
int[] numeros = new int[4]; //define array de int tamanho 4  
numeros[0] = 10;  
numeros[1] = 20;  
numeros[2] = 30;  
numeros[3] = 40;
```

Podemos obter o tamanho de um *Array* pelo método **length**. Em Java, uma vez definido o tamanho de um *Array*, o mesmo não pode ser mudado.

Exemplo:

```
String[] carros = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};  
System.out.println(carros.length); //exibe 4
```

Podemos acessar qualquer item de um *Array* pelo seu **índice**. **Importante!** O índice inicia do número 0 (zero), não confundir o tamanho do *Array* com o valor de seu último índice.

Exemplo:

```
String[] carros = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};  
System.out.println(carros[2]); //exibe Ford
```

Exibindo todos os valores de um Array

Para navegar por todos os elementos de um *Array* podemos utilizar uma estrutura de repetição como, por exemplo, o comando **for**.

Exemplo:

```
String[] carros = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
for (int i = 0; i < carros.length; i++) {
    System.out.println(carros[i]);
}
```

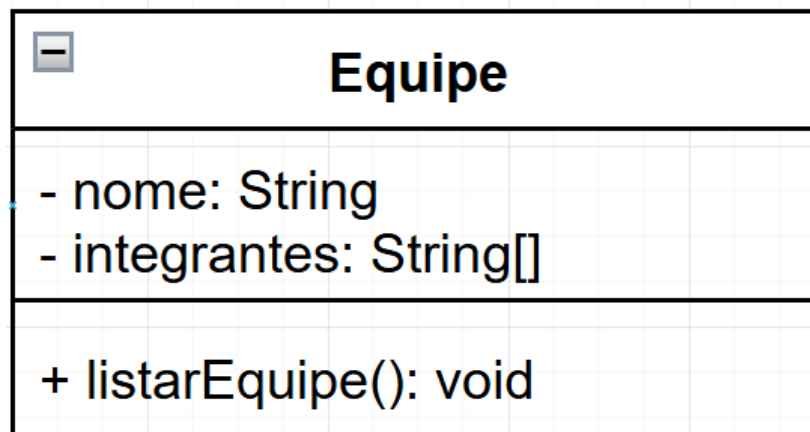
Temos também o comando **for-each**, que é usado exclusivamente para navegar pelos elementos de um *Array*.

Exemplo:

```
String[] carros = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
for (String i : carros) {
    System.out.println(i);
}
```


A classe Equipe

Implemente a classe **Equipe** como indicado pelo modelo UML abaixo:



Orientações:

- definir um construtor vazio e outro com passagem de parâmetros.
- Definir todos os *getters* e *setters*.
- método `listarEquipe()` deve exibir o nome da equipe e todos os seus integrantes (use a classe **JOptionPane**).

A classe Equipe

```
5 public class Equipe {
6     private String nome;
7     private String[] integrantes;
8     public Equipe() {}
9     public Equipe(String nome, String[] integrantes) {
10         this.nome = nome;
11         this.integrantes = integrantes;
12     }
13     public String getNome() { return nome; }
14     public void setNome(String nome) { this.nome = nome; }
15
16     public String[] getIntegrantes() { return integrantes; }
17     > public void setIntegrantes(String[] integrantes) { this.integrantes = integrantes; }
18
19     public void listarEquipe() {
20         String exibe = String.format("Nome da equipe: %s \n", nome);
21         int cont = 1;
22         for (String i : integrantes) {
23             exibe += String.format("Integrante %d: %s \n", cont, i);
24             cont++;
25         }
26         JOptionPane.showMessageDialog(null, exibe, "Listagem da Equipe", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
27     }
28 }
29
30 }
```

Implemente a classe **MainEquipe** com o método **main** para podermos criar objetos da classe criada anteriormente e testar seus atributos e métodos. Veja a seguir as orientações:

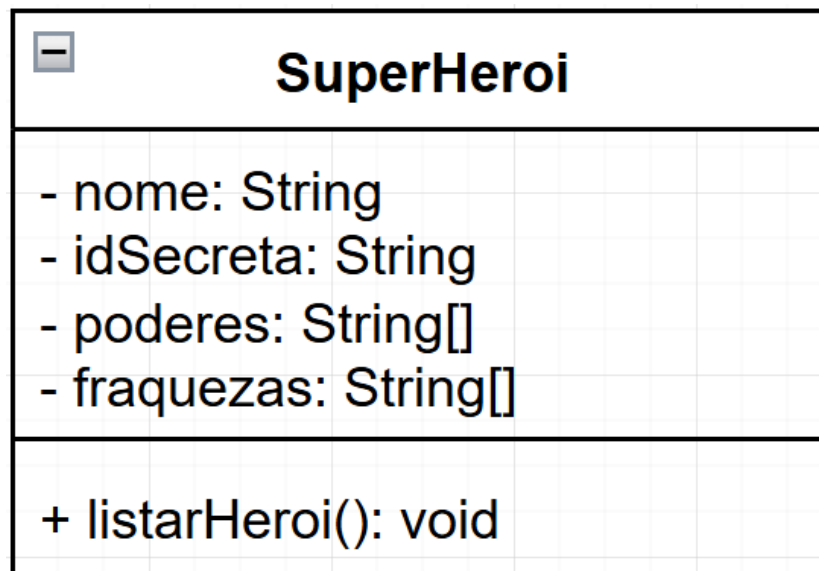
1. Peça para o usuário digitar o nome da equipe.
2. Peça para o usuário digitar a quantidade de integrantes desta equipe.
3. Peça para o usuário digitar o nome de cada um dos integrantes.
4. Declare e instancie um objeto da classe Equipe com as informações passada pelo usuário anteriormente.
5. Exiba a lista da equipe.
6. Perguntar ao usuário se deseja continuar (em caso afirmativo repetir os passos de 1 a 6 novamente).
7. Em caso negativo, exibir uma mensagem se despedindo do usuário e encerre o programa.

A classe MainEquipe

```
7  > public class MainEquipe {
8  >     public static void main(String[] args) {
9      Equipe grupo;
10     String nome;
11     String[] integrantes;
12     int qtde;
13     do {
14         try {
15             nome = JOptionPane.showInputDialog("Digite o nome da equipe");
16             qtde = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Quantidade de integrantes?"));
17             integrantes = new String[qtde];
18             for (int i = 0; i < integrantes.length; i++) {
19                 integrantes[i] = JOptionPane.showInputDialog(String.format("Integrante %d:", (i + 1)));
20             }
21             grupo = new Equipe(nome, integrantes);
22             grupo.listarEquipe();
23         } catch (Exception e) {
24             JOptionPane.showMessageDialog(null, e.getMessage(), "Erro", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
25         }
26     } while(JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Deseja continuar?", "Atenção", JOptionPane.YES_NO_OPTION,
27         JOptionPane.QUESTION_MESSAGE) == 0);
28     JOptionPane.showMessageDialog(null, "Fim de programa. Até breve!", "Adeus", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
29 }
30 }
```

Praticando...

Implemente a classe **SuperHeroi** como indicado pelo modelo UML abaixo:



Orientações:

- definir um construtor vazio e outro com passagem de parâmetros.
- Definir todos os *getters* e *setters*.
- método `listarHeroi()` deve exibir o nome, a identidade secreta, todos os poderes e todas as fraquezas do super-herói (use a classe **JOptionPane**).

Implemente a classe **MainSuperHeroi** com o método **main** para podermos criar objetos da classe criada anteriormente e testar seus atributos e métodos. Veja a seguir as orientações:

1. Peça para o usuário digitar o nome e a identidade secreta do super-herói.
2. Peça para o usuário digitar a quantidade de poderes e fraquezas deste super-herói.
3. Peça para o usuário digitar cada poder e cada fraqueza deste super-herói.
4. Declare e instancie um objeto da classe SuperHeroi com as informações passada pelo usuário anteriormente.
5. Exiba todas as informações deste super-herói.
6. Perguntar ao usuário se deseja continuar (em caso afirmativo repetir os passos de 1 a 6 novamente).
7. Em caso negativo, exibir uma mensagem se despedindo do usuário e encerre o programa.

Questionário

1. Observe o código abaixo e indique qual valor será exibido após executar essa classe?

- a) Volvo
- b) BMW
- c) Ford
- d) Mazda

```
String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};  
System.out.println(cars[1]);
```

2. Observe o código abaixo e indique qual valor será exibido após executar essa classe?

- a) 3
- b) 5
- c) 6
- d) 3x2

```
String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford",  
                "Mazda", "Fusca", "Pálio"};  
System.out.println(cars.length);
```




Java como programar. Paul Deitel e Harvey Deitel. Pearson, 2011.

Java 8 – Ensino Didático : Desenvolvimento e Implementação de Aplicações. Sérgio Furgeri. Editora Érica, 2015.

Até breve!

Questionário

1. Observe o código abaixo e indique qual valor será exibido após executar essa classe?

- a) Volvo
- ☒ b) BMW
- c) Ford
- d) Mazda

```
String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};  
System.out.println(cars[1]);
```

2. Observe o código abaixo e indique qual valor será exibido após executar essa classe?

- a) 3
- b) 5
- ☒ c) 6
- d) 3x2

```
String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford",  
                "Mazda", "Fusca", "Pálio"};  
System.out.println(cars.length);
```